值代入凯利公式,那么:

$$f = \frac{[(1+1)0.33]-1}{1} = \frac{2-1}{1} = 1-0.67 = 0.33$$

请回忆,我们在之前讨论以概率为严格基础的方法时,曾经建议交易者不要采用成功概率低于0.51的交易系统。然而,当我们把报酬率引入方程式以后,这种建议也就不再正确了。越是普遍化的方法也就越准确,并且也越能代表现实。例如,假如成功概率是0.33,而报酬率是5,通过如下计算,交易者就应该将可用资本的20%用于某个交易:

$$f = \frac{[(5+1)0.33]-1}{5} = \frac{2-1}{5} = \frac{1}{5} = 0.20$$

以上的讨论是在一段历史交易时期的成功概率和报酬率的基础之上展开的。平均成功概率就是该历史交易时期的成功交易数量和所有交易数量的比率。类似地,平均报酬率就是该历史交易期间所有获利交易利润的货币价值的平均值与所有损失交易损失的货币价值的平均值的比率。

凯利方法的主要缺点是它的假设——在历史结果基础上进行的行为评估对于未来的预计是可靠的。在现实的交易中,报酬率和成功概率不太可能与历史平均值相符。第九章中我们将提供实证证据说明不同时期的行为预测的不稳定性。考虑到这一点,我们就必须有一种承认每一个交易都是独一无二的方法通过分析历史交易得出的平均行为预测是无法得出最优的暴露风险比例的

通过改良的凯利方法得出最优固定比例

这种经过改良的方法以原来的凯利公式为基础,但是它不再使用历史平均值,而是使用针对特定交易的行为估计得出最优的 f。改良过的凯利方法认为,成功概率和报酬率都可能因交易不同而不同。因此,它是在针对每个独一无二的交易的行为估量基础上计算最优的 f 值。

吉慕巴(Ziemba)模拟了数个交易系统的行为,并发现经过改良的凯利方法在给定的风险水平下有最高的增长速度。吉慕巴得出结论:"其他的策略要么就是投入资本太少,从而不能获得什么增长;要么就是投入太多,风险很高,还常被申出交易。"[13]

[13] William T. Ziemba, "A Betting Simulation: The Mathematics of Gambling and Investment," *Gambling Times*, June 1987.

求得针对特定交易的最优暴露风险

针对特定交易的最优暴露风险可以通过使用以下任何一种数据求得：(1)对预计风险与回报的估计；(2)历史回报的数据。预计风险与回报法通过计算交易的报酬率和估计其成功概率而得出最优比例 f。历史回报法则是利用迭代技巧得出最佳比例 f 的值。

预计风险与回报法

预计风险与回报法假设交易者在开始交易之前知道利润的可能值和交易的许可风险。根据以往的经验，交易者可以估计成功概率。例如，我们可以假设交易者正在考虑购买一张大豆合约，其愿意承受 8 美分的风险，并希望能够获得 20 美分的利润。根据以往的市场行为，成功概率预计是 0.45。使用这些信息，我们可以求出交易报酬率 A 的值：

$$\text{报酬率 } A = \frac{\text{预期的盈利}}{\text{允许的风险}}$$

$$= \frac{20}{8}$$

$$= 2.50$$

接下来我们计算报酬率的预期值：

$$\text{报酬率的预期值} = (\text{成功概率} \times \text{报酬率}) - (\text{损失概率} \times 1)$$

$$= (0.45 \times 2.50) - (0.55 \times 1)$$

$$= 1.125 - 0.550$$

$$= 0.575$$

使用这些信息，上面举例的大豆交易的最优暴露风险比例 f 为：

$$f = \frac{[(2.50+1)0.45-1]}{2.50} = \frac{0.575}{2.500} = 0.23 \text{ 或 } 23\%$$

因此，交易者就可将其现有资本的 23% 用于大豆交易了。

历史回报法

历史回报法使用迭代方法得出 f 的值，这个 f 能够在给定的历史回报条件下最大化交易者的最终财富。这就是交易者用于交易的最优资本比例。由于所有的历史分析都是正确的，因此，历史回报法假设最近的历史交易最优比例将继

续会是下一个交易的最优比例。由于我们没有准确的风险与回报预测,也就只能接受这种假设。

这种方法是由文斯(Vince)[1]提出的。假设将一系列已经完成的交易作为例子,其中至少包含一个损失交易。我们先把例子中每个历史交易的原始回报除以损失最严重的交易的回报。接着再把这个比率的负值乘上一个因子 f,然后再加上 1。这样我们就得到了加权过的持有期回报(weighted holding-period return)。因此,这个加权过的持有期回报(HPR)就被定义为:

$$\text{第 } i \text{ 个交易的 HPR} = 1 + \left[f \times \left(\frac{-\text{第 } i \text{ 个交易的回报}}{\text{损失最严重的交易回报}} \right) \right]$$

最终财富比值(terminal wealth relative,TWR)就是在取样期间所有交易的商品产生的加权过的 HPR 的乘积。因此,经过 n 次回报的最终财富比值就等于:

$$\text{TWR} = [(\text{HPR}_1) \times (\text{HPR}_2) \times (\text{HPR}_3) \times \cdots \times (\text{HPR}_n)]$$

通过试验从 0.01～1 之间 f 的值,我们得出了能够最大化 TWR 的 f 的值。这个值就表示了被分配用于下一轮交易的最优资本比例。

例如,让我们假设以下数列为商品 X 的交易回报:

$$+0.25 \quad -0.35 \quad +0.40 \quad -0.10 \quad -0.30$$

损失最严重的交易回报是 −0.35。每一个回报都被除以这个值。在表 7.1 中我们给出了持有期回报的结果。使用这些数据,我们就可以计算出当 f 分别等于 0.10、0.25、0.35、0.40 和 0.45 时的 TWR。这个过程在表 7.2 中得到了体现。因为当 $f=0.40$ 时 TWR 被最大化,所以这就是被分配用于商品 X 交易的最优资本比例 f^*。

表 7.1　　计算商品 X 的 5 次交易的加权持有期回报

交易	持有期回报(HPR)
1	$1+f\left(-\frac{+0.25}{-0.35}\right)=1+f(+0.714\ 28)$
2	$1+f\left(-\frac{-0.35}{-0.35}\right)=1+f(+1.000\ 00)$
3	$1+f\left(-\frac{+0.40}{0.35}\right)=1+f(+1.142\ 86)$

[1] Ralph Vince, *Portfolio Management Formulas* (New York: John Wiley and Sons, 1990)

续表

交易	持有期回报(HPR)
4	$1-f\left(\frac{0.10}{0.35}\right)=1-f(-0.285\ 71)$
5	$1-f\left(\frac{-0.30}{-0.35}\right)=1+f(+0.857\ 14)$

表 7.2　　计算商品 X 在不同的 f 值下的最终财富比值

交易	持有期回报(HPR)				
	$f=0.10$	$f=0.25$	$f=0.35$	$f=0.40$	$f=0.45$
1	1.071 43	1.178 57	1.250 00	1.285 71	1.321 43
2	0.900 00	0.750 00	0.650 00	0.600 00	0.550 00
3	1.414 28	1.285 71	1.400 00	1.457 11	1.514 29
4	0.971 43	0.928 57	0.900 00	0.885 72	0.871 43
5	1.085 71	1.214 29	1.300 00	1.342 86	1.385 71
TWR	1.433 25	1.281 44	1.330 87	1.336 97	1.328 99

鞅策略与反鞅策略

到目前为止，关于决定最优暴露风险比例的讨论都是集中在交易的预期表现上。可用资本的改变都只是被间接地考虑到。例如，如果数额为10 000美元的可用资本的暴露风险比例是10%，那么用于交易的资本就是1 000美元。而如果账户上的可用资本上升到12 000美元，那么10%的暴露风险就增加了200美元，变成了1 200美元。然而，如果可用资本缩减到7 500美元，那么10%的暴露风险就减少了250美元，变成了750美元。

对以交易行为为基础的方法持有批评意见的交易者希望能看到暴露风险比例与可用资本变化之间更为直接的联系。一名进攻型的交易者可能会把失败当作进行更大冒险的刺激或动力，毕竟这样的交易者更感兴趣的是如何在最短的时间内对损失进行补偿。而当反对风险的交易者面对这样的情况时，就可能倾向于逐步减少暴露风险。假设交易者感兴趣的是暴露风险比例与可用资本变化之间更加直接的联系，那么交易者会有什么样的选择呢？而这些选择又都有哪些相对优点呢？

本节将对两种策略进行检验,它们将已经退出停止的交易结果和资本因何发生的变化引入了暴露风险比例的计算。暴露风险比例是升还是降,取决于交易者的风险限值。在交易失败后加倍下注的策略被称为鞅(Martingale)策略"Martingale"这个词起源于法国南部普罗旺斯地区一个叫"Martingues"的小村庄。那里的居民因为其奇怪的行为而著称于世。其中一种奇怪的行为就是在赌博输了之后加倍下注。结果,这种加倍下注的方法就被称为以"Martigues"方式进行赌博。相反,每次成功获利以后加倍下注的被称为反鞅(anti-Martingale)策略。

鞅策略

鞅策略建议,在开始的时候下一个单位的注,每次失败后就下两个单位的注,而每次成功之后还是下一个单位的注。这个技巧吸引人之处在于如果交易者最终成功的话,它可以把前面所有的损失都给你补过来。事实上,每次获利都将使交易者的资本增加一个单位的注。

然而,由于在一系列失败之后赌注数量增长非常迅速,交易者就很可能在弥补好损失之前就把自己的资本损失殆尽。更为重要的一点是,大多数赌场为了防止那些资本雄厚的赌徒成功地使用输后加倍下注法,都对每次下注的数额进行了最大限制。事实上,交易所也对投机者可能持有的期货合约的数额大小有类似的限制。

反鞅策略

正如它的名字一样,反鞅策略建议在开始的时候下一个单位的注,每次成功以后就下两个单位的注,而每次失败之后则还是下一个单位的注。由于赌注的增长来源于成功交易,因此交易者的资本是很安全的。这种方法的缺点是:因为交易者没有办法预计交易的结果如何,所以最大的资本就有可能会在一个成功交易之后被投入到一次失败的交易中去。

对于这两种策略的评价

小布鲁斯·巴布科克[1]使用一种中庸的策略作为比较基准对于这两种策略进行了比较研究。这种中庸策略建议,无论前一次交易是成功还是失败,每次

[1] Bruce Babcock, Jr., *The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems* (Homewood, IL: Dow Jones-Irwin, 1989).

只进行相等数量的合约交易。无论使用什么交易系统，鞅策略贡献了最大比例的盈利部分。然而，由这种策略最严重损失的数量导致的高风险使得它并不适合于商品交易。另外，交易者需要大量的资本渡过市场不利时期，这一点也使得这个策略不是很切合实际。

反鞅策略在提供最高利润潜力的同时承担的风险是较小的。而中庸策略的平均利润是最低的，它最严重的损失也不大于反鞅策略的最严重损失。显然，总是进行相等数量的合约交易的策略不如反鞅策略。

在巴布科克的研究中，反鞅策略使交易表现有可观的提高，而且没有增加可以感知的风险。巴布科克的实地证明了交易者应该在交易成功后对暴露风险进行加倍，但是如果在损失后对暴露风险进行加倍，希望能以此来补偿所遭受的损失，那么这种方法就可能被证明是一种危险的而可能导致资本殆尽的策略。

作为对交易者的警示，有一点应该被指出：反鞅策略的优势发挥是视是否使用盈利的系统而定的。这个系统需要能够做出肯定而严正的回报预期。正如巴布科克总结的那样："从长期来看，没有哪一种交易管理策略可以使得一个损失的系统变成一个盈利的系统。"[1]

针对特定交易的暴露风险与综合的暴露风险

迄今为止的讨论都是围绕商品交易的最优暴露风险比例进行的。假设同时进行交易的有多种商品，那么针对所有交易的最优暴露风险 F 是怎样的呢？最容易被联想到的方法就是把所有单个商品交易的最优暴露风险比例 f 加总。然而，这种简单加总的方法有两个不足之处。

第一，它认为各种商品回报之间是零相关的。这种情况并不会总是正确，这就会导致不正确的结果。例如，如果两种商品回报之间是正相关的，对于它们综合的最优暴露风险将会低于它们各自单独的最优暴露风险。相反，如果它们的回报是负相关的，那么综合的最优暴露风险将会高于它们各自单独的最优暴露风险加总之和。

为了分析简便起见，我们将进行如下假设：(1)交易者将不会同时对正相关的商品进行交易；(2)商品之间的负相关将被忽略。由于商品之间的强负相关不经常出现，因此，假设(2)在理论上的不合理性也就不像看起来那样令人不安了。

第二，简单加总方法更为严重的问题是：它没有防止综合暴露风险超过 1。

[1] Ibid.,*Guide to Trading Systems*, p. 27.

这显然是不可接受的。使用超过交易者可用资金的资金进行投资肯定是不可行的。这就是简单加总法不可取的原因。我也意味着我们需要一个替代方法来定义 F。

这里介绍的方法是一种迭代的程序。类似前面讨论过的用于一种商品的文斯方法。这种方法假设被分析的商品组合与下一个交易期间的商品组合是相同的。它还进一步假设各种商品回报之间的相关性是稳定的。最后，它假设所取的综合回报的样本中至少包括1次亏损的损失交易。

计算多种商品的综合回报

多种商品的综合交易回报 T 是单个商品交易回报的几何平均值。这个几何平均的不等交易回报的大小赋予每次交易相同的权重。因此，它不会受到极值的过度影响。n 种商品交易回报的几何平均值 R_i 由以下公式得出：

$$R_i = [(1+R_{i1}) \times (1+R_{i2}) \times (1+R_{i3}) \times \cdots \times (1+R_{in})]^{1/n} - 1$$

其中，R_{ij} 表示第 i 次交易中商品 j 的回报。

假设交易者在过去一年中对三种商品 A、B、C 进行了交易。进一步假设交易者在此期间共对商品 A 进行了7次交易，对商品 B 进行了4次交易，对商品 C 进行了2次交易。在表7.3中我们列示了单个商品的交易回报和综合的交易回报。请注意，综合回报的数目等于组合中交易次数最多的商品的交易次数。在这个例子中，我们就有7个综合回报来对应交易次数最多的商品 A 的交易次数。其实对于交易5、交易6、交易7来说，它们的综合回报在本质上就是商品 A 的回报，因为在这些交易中对于商品 B 和 C 已经没有发生相应的交易。

表7.3　　计算商品组合的综合回报

交易#	实现的回报			商品 A、B、C 的几何平均综合回报
	A	B	C	
1	-0.20	0.35	0.50	$[(0.80)(0.65)(1.50)]^{1/3}-1$ = 0.079
2	0.25	0.15	0.25	$[(1.25)(1.15)(0.75)]^{1/3}-1$ = 0.025
3	-0.50	0.75		$[(0.50)(1.75)]^{1/2}-1$ = 0.065
4	0.75	-0.10		$[(1.75)(0.90)]^{1/2}-1$ = 0.255
5	0.35			= 0.350
6	-0.25			= 0.250
7	0.10			= 0.100

其中，损失最严重的交易的负回报是-0.25。所有交易的综合回报都被除以这个值。这个比率的负值再乘以一个因数 F，然后加上1就得到了第 i 个交易

的综合的加权持有期回报，即：

$$HPR_i = 1 + \left[F \times \left(\frac{-\text{第 } i \text{ 次交易的回报}}{\text{损失最严重交易的回报}}\right)\right]$$

在前面的例子中，对于 7 个交易的加权的持有期回报计算过程被列示在表 7.4 中。

表 7.4　　计算综合的加权持有期回报

交易	持有期回报(HPR)
1	$1 - F\left(\frac{-0.079}{-0.250}\right) = 1 + F(-0.316)$
2	$1 - F\left(\frac{+0.025}{-0.250}\right) = 1 + F(+0.100)$
3	$1 - F\left(\frac{-0.065}{-0.250}\right) = 1 + F(\quad 0.260)$
4	$1 + F\left(\frac{+0.255}{-0.250}\right) = 1 - F(+1.020)$
5	$1 + F\left(\frac{+0.350}{-0.250}\right) = 1 + F(+1.400)$
6	$1 + F\left(\frac{-0.250}{-0.250}\right) = 1 + F(-1.000)$
7	$1 + F\left(\frac{+0.100}{-0.250}\right) = 1 + F(+0.400)$

最终财富比值是在某个交易时期的加权的综合持有期回报的乘积。因此 n 个交易的 TWR 就等于：

$$\text{TWR} = [(\text{HPR}_1) \times (\text{HPR}_2) \times (\text{HPR}_3) \times \cdots \times (\text{HPR}_n)]$$

其中，HPR_i 就是第 i 个交易的综合回报。

对于 F 从 0.01～1 之间选取不同的值进行计算，我们就可以得出使 TWR 最大化的 F 的值。这个值就是 F^*，它表示了在下一轮交易中可以用于这个商品组合的资本的最优比例。继续我们的例子，在表 7.5 中我们分别计算了 F 等于 0.25、0.30、0.35、0.40 和 0.45 时的 TWR。当 $F=0.35$ 时，TWR 的值被最大化，那么这就是下一轮交易中可以用于这个商品组合的资本最优比例 F^*。更加准确一点，当 $F=0.34$ 时，TWR 的最大值是 1.253 9，也就是说，可用资本的

34%将被用于投资。

表 7.5　　计算不同的 f 值下的综合最终财富比值

交易	持有期回报(HPR)				
	$f=0.25$	$f=0.30$	$f=0.35$	$f=0.40$	$f=0.45$
1	0.921	0.905	0.889	0.874	0.858
2	1.025	1.030	1.035	1.040	1.045
3	0.935	0.922	0.909	0.896	0.883
4	1.255	1.306	1.357	1.408	1.459
5	1.350	1.420	1.490	1.560	1.630
6	0.750	0.700	0.650	0.600	0.550
7	1.100	1.120	1.140	1.160	1.180
TWR	1.233 7	1.219 6	1.253 1	1.245 0	1.221 9

结　语

在商品间进行资本分配是所有交易过程的中心内容。如果交易者把全部资本都投入交易,就有可能发生所有的交易都不利于交易者的情况,从而使交易者可能失去账户上所有的资本。正是考虑到这一点,我们还是建议交易者只使用自己可用资本的一部分来进行投资。而用于投资的资金比例是交易成功概率和报酬率的方程。可用资本中用于交易的那部分被称为"风险资本"

暴露风险比例可以是交易者现有资本的一个固定比例,也可以是可用资本变动的方程。交易的损失将导致资本的削减,而交易者就可能想要通过增加暴露风险来弥补这个损失。这就是所说到的鞅策略。与之相反,在交易失败之后减少投资数额的策略就被称为反鞅策略。反鞅策略与鞅策略相比是更加实用且稳妥的交易方法。

第八章　管理资金:分配资本

前一章主要集中讨论如何确定单一商品的暴露风险,也讨论了多种商品的暴露风险。在本章中,我们将介绍如何在商品间进行风险资本分配的各种方法。然后,我们将介绍在交易期间增加用于该交易的资本分配的策略,这通常被称为金字塔法。

在商品间进行风险资本分配

假如所有的交易机会在可能的回报与风险方面的吸引力是相等的,那么交易者就一定会对正被考虑的这些商品进行相同合约数量的交易。例如,交易者就会对每一种商品进行1张合约的交易(当然如果交易者的资金更加充裕或者更加喜好风险,那么他就可能进行多于1张合约的交易),并对这些商品的交易保持这个指定的合约数量

当交易者对与交易相关的潜在的风险与回报并不清楚时,就特别容易使用这种"相同合约数量"的技巧。尽管这种技巧主要的优点是简单易行,但是它并不一定会导致最优的结果。我们在这里讨论分配技巧,其假设是:(1)某些交易机会比其他交易机会有更高的回报可能或是更低的风险;(2)存在某种办法能够识别这些差异。

我们的讨论从单一商品交易方案下的风险资本分配开始。在随后的章节中,我们将会讨论同时进行超过一种商品交易时的分配技巧。

单一商品交易方案的分配

当交易方案中只有一种商品时,那么该种商品的最优暴露风险比例 f 就可被当作风险资本分配的基础。将现有的资本乘以这个最优比例 f 就得出了该

商品的风险资本分配:

商品的风险资本分配=f×现有资本

例如,现有资本是10 000美元,某种商品的最优比例f是11%,那么风险资本分配就是1 400美元。但是,如果交易者希望设定每个交易投入资本的上限,那么这个上限就有可能使最优比例失效。例如,对于单个商品的最大暴露风险被限定为5%,那么这个上限就使得最优比例f(11%)失效了。

包含多种商品的交易方案的分配

如果交易者同时对一种以上的商品进行交易,那么风险资本的分配就显得特别重要。本节将讨论3种在多种商品交易方案下进行风险资本分配的方法:

(1)等值风险资本分配;

(2)引进现代最优证券投资理论的最优资本分配;

(3)使用最优的f作为分配基础的单独交易分配。

等值风险资本分配

等值法建议:一旦确定综合暴露风险E,交易者就对每种交易商品进行等值的风险资本分配。这种准确分配是以下变量的方程:(1)综合暴露风险;(2)交易者希望能够同时进行交易的实际商品种类。这种方法的假设基础是:交易者可以对交易的货币风险进行数量化估计,而且对其可能损失是确定。这种方法同时还假设各种商品回报之间的相关性微乎其微。

将用于交易的所有风险资本除以同时进行交易的实际商品数量,就得出每种商品资本分配的货币数量。例如,我们可以假设综合暴露风险E是25 000美元的20%,也就是5 000美元,而交易者希望同时进行的最多商品种类数是5,每种商品的风险资本分配就是1 000美元。然而,假如交易者只愿意对两种商品进行交易,那么每种商品的风险资本分配就变成了2 500美元。其公式如下:

$$\text{每种商品的风险资本}=\frac{\text{综合暴露风险}}{\text{进行交易的商品种类}}$$

等值风险资本分配法与相同合约数量方法类似之处是实施起来十分简单。但是,如果想要通过它达到最优配置是不太实际的。这是因为它忽略了各个商品回报之间的相关性和回报潜力。

最优资本分配:引进现代最优证券投资理论

最优分配策略建议交易者采用不等的资本分配,其基础假设是:没有哪两种交易机会的风险与回报的特征是相同的。而现代最佳证券投资理论的基础假设则是:回报与风险之间存在明确的联系。风险越高,就需要有更高的回报吸引投资者承担这样的风险。

哈里·马科维茨是第一个将风险与回报之间关系正式化的学者。[1] 马科维茨认为:在没有增加风险前又有所选择的情况下,投资者将愿意对回报比现有投资组合更高的组合进行投资。另外,在回报保持不变的情况下,投资者当然也愿意对风险比现有投资组合更低的组合进行投资。风险是通过投资组合回报的波动率来衡量的。波动率越大,与这项投资相关的风险也就越大。

在图 8.4 中,我们用图形展示了回报与风险之间的理论关系。连接不同的回报与风险等级的曲线被称为效率边界(efficient frontier)。位于效率边界之下的投资组合都是效率差的,这是因为效率边界上的相应组合的表现都超过了它们。

例如,让我们看看图 8.1 上的组合 Z,它位于组合 X 垂直方向的下方,组合 Y 水平方向的右侧。与组合 Z 相比,组合 X 的风险相同而回报更高,组合 Y 的回报相同而风险更低。也就是说,组合 Z 的表现不如组合 X 和组合 Y。因此,交易者就更可能会根据自己到底是想要提高组合回报还是降低组合风险的想法在 X 和 Y 之间进行选择。这就是一个投资者风险偏好的方程。

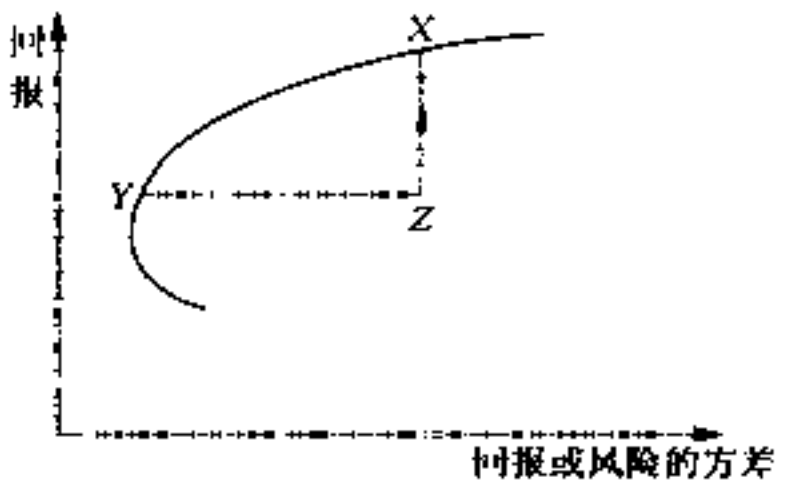


图 8.4 风险与回报之间的关系:追溯效率限界

[1] Harry Markowitz: *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments* (New York: John Wiley and Sons, 1959).

在本节中,我们建立一个效率边界上的最优期货组合。这个组合在达到交易者事先设定的回报目标的同时,将最小化组合回报的方差。这个问题在满足下列限制的情况下设法使整个组合的方差最小化:

(1)组合的预期回报必须等于预先设定的目标;

(2)在组合中的所有商品权重相加应该等于 1,这意味着各种商品的资本分配之和不能超过风险资本分配的总额;

(3)组合中单个商品的权重必须等于或是超过 0.

本书的附录 F 把它定义为一个约束性的最优化问题,必须通过标准二次方程的程序设计方法得以解决。这个最优化问题的解决方案就是一系列最优权重 w_i,它代表用于商品 i 的风险资本比例。

最优化方法的输入项

最优化方法的输入项包括:(1)单个交易的预期回报;(2)单个交易回报的方差以及在交易机会系统中每两种商品的回报之间的协方差;(3)总体组合回报目标。这些输入项都将被详细讨论。

单个交易的回报率与交易组合的回报率

在第四章中,我们讨论过期货交易回报率 r 是通过交易期间产生的所有现金流量的现值除以初始保证金投入得出的。

从理论上来说,组合选择模型的使用需要正被考虑的交易的预期回报。因此,为了应用这个模型,交易者就必须知道这个交易的预期回报。我们可以使用第三章中介绍的回报估计方法进行计算。另外,交易者还需要估计达到目标价格所需要的时间。因为在开始的时候交易者都预计交易会盈利,所以在计算回报时,追加保证金可以被忽略。

如果交易者使用的机械系统对于交易回报总是无法做出预期,那么在这种情况下,交易者可以使用该商品已完成交易的已实现回报的历史平均值,用它代表未来交易的预期回报。这个历史平均值就是已完成交易回报的算术平均值。

对算术平均值 $\bar{X}$ 的计算中有 n 个交易,其中第 i 个交易的回报是 X_i。将所有的回报相加再除以 n 就得出了该平均值,其公式如下:

$$\bar{X} = (X_1 + X_2 + X_3 + \cdots + X_n)/n$$

被取样的交易越多,这个平均值就越有说服力。从理论上说,该算术平均值的计算必须建立在至少取样 30 个已完成交易的基础上。

把每种商品的预期回报乘以各自相应的风险资本分配比例就得到了加权的组合预期回报。交易者决定了预期目标 T，也就限定了总体组合回报。总体组合目标必须与各个预期回报保持一致。如果交易者把回报目标设置在不切实际的高水平上，那么，最优化程序得出的解决方案也将是不切实际的。

回报的方差与协方差

商品回报的风险通过回报对于回报平均值的偏差得以衡量。而两个回报之间的协方差则试图找到一对商品的回报之间的相互关联。如果两种商品之间的协方差是负的，那么总体组合的方差就比各个单一商品的方差之和小。同样，如果两种商品之间的协方差是正的，那么总体组合的方差就比各个单一商品的方差之和大。

就样本而言，如果商品 X 的回报的算术平均值是 $\bar{X}$，那么 n 个历史回报的方差 S_X 就可以通过下面的公式进行计算：

$$S_X = \frac{\sum (X - \bar{X})}{n - 1}$$

如果 X 和 Y 回报的算术平均值分别是 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$，那么它们 n 个历史回报的协方差 S_{XY} 就等于：

$$S_{XY} = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{n - 1}$$

如果正被考虑的商品有 K 种，就需要估计 K 个方差和 $[K(K-1)]/2$ 个协方差。例如，有三种商品 X、Y、Z 正被考虑，那么我们就需要计算 X 与 Y 之间的协方差、X 与 Z 之间的协方差以及 Y 与 Z 之间的协方差。使用一对商品的历史数据进行方差与协方差矩阵的估计是典型的做法，而其假设是：过去是未来的很好的反映。考虑到交易期间的不同性，我们会发现在一个固定的历史交易时期内两种或是更多商品的交易数量是不相等的，这就使我们无法计算它们回报之间的协方差。作为对这个问题的补救，历史价格数据经常被当作交易回报的代表来使用。

假设组合回报是正态分布的，那么大约 95% 的回报波动是围绕组合回报平均值进行 ±1.96 标准差距离的变动。鲁卡斯(Lukac)和布罗森(Brorsen)[1] 对

[1]. Louis P. Lukac and B. Wade Brorsen, "A Comprehensive Test of Futures Market Disequilibrium," *The Financial Review*, Vol. 25, No. 4 (November 1990), pp. 593–622.

组合理论的常态假设进行了实证研究，并证明其假设的正确性。他们的研究表明，尽管组合回报是正态分布的，单个商品回报还是趋向于偏态，这对于大多数交易系统被设计成迅速减少损失而任利润增长的事实来说是一种强调。

最优分配方法的局限性

上面讨论到的最优分配方法是基于对相互竞争的交易机会的比较，这令人想起证券组合的建立过程。这个方法暗藏的假设是：交易者对组合考虑中的交易机会既不会有所增加也不会有所减少。这一点正好与证券投资组合投资眼光是相对长期的，而交易机会体系是不会经常改变的。

交易机会体系的改变将会导致分配给单个交易机会的相对权重的相应改变。这些改变将导致过早平仓，并降低最优分配的效力。因此，最优分配法对于具有长期设想的买进交易者来说是有用的。然而，这种方法对于那些持有极端的短期市场观点的交易者来说却是不适合的。他们可能几乎每个交易日都对交易机会的选择进行改变。

该方法另一个更为严重的不利之处是：分配给一个交易的风险资本的最优比例可以是0到1之间的任何一个数值。如果这个数值是0则表示没有对这种商品进行交易，而如果这个数值等于1则意味着所有的风险资本都用于一种单一交易。如果交易者无法接受这种资源集中，那么他就会对用于单一商品交易的资本设立上限。然而，由于最优化程序没有考虑为单个商品的权重申添加上限，因此，交易者不得不在最优化程序得出结果后再设置这种上限。

关于建立最优组合的说明

表8.1列示了商品A和商品B的历史回报。我们可以使用这些历史平均回报作为未来预期回报的估计数，从而建立一个关于A和B的最优组合。这个组合将最小化事先设定的组合回报目标水平的方差。为了说明这个过程的动态，表8.2记录了A和B组合的效率边界，给出了与每个方差水平相关的不同组合方差和回报的最优权数。

表8.1　　A和B的历史回报

交易	A的回报(%)	B的回报(%)
1	100	50
2	45	20
3	80	10

续表

交易	A 的回报(%)	B 的回报(%)
4	25	55
5	35	100
6	50	-60
7	-10	50
8	50	-15
9	75	-50
10	50	130
回报的算术平均值：	25	20
回报方差：	2 491	1 394
标准差：	49.94	66.29
回报协方差：		819.44
A 和 B 的相关性：		0.247 5

请注意，组合回报的上升总是伴随着相应的组合方差的上升。交易者必须明确设定自己想要达到的组合回报。例如，如果交易者希望能够获得的综合组合回报是 23%，则最优组合就是 1，其中 A 和 B 的权数分别是 61.20% 和 38.80%。这个最优组合的方差是1 206.67。如果目标回报被设定得稍微高一点，达到 24%，则最优组合就是 3，其中 A 和 B 的权数分别是 84.00% 和 16.00%。最优组合的方差更高一点，达到1 543.02。如果目标回报被设定高于 25%，则最优化程序就将得出一个不切实际的解决方案。这是因为把 100% 的资本投资于能够提供更高回报的商品 A 所能得到的最高回报就是 25%。

表 8.2　　记录 A 和 B 组合的效率边界

组合号码	A 的权数(%)	B 的权数(%)	组合	
			回报	方差
1	61.20	38.80	23.06	1 206.67
2	78.60	21.40	23.93	1 466.64
3	81.00	19.00	24.05	1 543.02
4	84.20	15.80	24.21	1 660.14
5	88.80	11.20	24.44	1 859.11
6	95.60	4.40	24.78	2 219.33

使用最优的 f 作为分配基础

这个方法使用商品的最优暴露风险比例 f 作为资本分配的基础。为了简便起见,该方法假设:(1)交易者将不会同时对正相关的商品进行交易;(2)商品的负相关性可以被忽略。因此,每个交易机会都被独立地进行判断,而不是被作作为同时进行几种商品交易的组合中的一部分。

将现有资本乘以一种商品的最优暴露风险比例 f 就得出分配于该种商品的风险资本。交易者可能想要对自己愿意投资于任何特定交易的资本占总资本的比例设立上限。如果设立这样的上限,那么它就将优先于最优的 f。例如,对于单一商品的最大暴露风险被限定在5%,那么这种限制将使得大于5%的最优的 f 失去效力。

交易者必须确保所有商品的总的暴露风险不得超过综合的最优暴露风险 F。当出现以下情况时,这种超出限定的问题就有可能发生:(1)当交易商品的大多数或是全部都有仓位交易时;(2)某种商品的资本分配比例太大。交易者在总体基础之上选用总计暴露风险比例可能就会错过某些交易机会。这是交易者必须做出的一个判断,不仅仅是为了控制破产的风险,而且也是为了确保交易仍然在可用资本的许可范围之内。这就把我们提出了风险资本与可用于交易的资本之间关系的问题。下一节我们将讨论这种关联。

风险资本与可用资本的关联

假设各种商品的总计暴露风险比例已经由 F 给出。F 的倒数 $1/F$ 表示每美元的资本风险对应的可用资本倍数。例如,F 等于10%或是0.10,通过 F 的倒数 1/0.10,我们就说每1美元的资本风险背后有10美元的可用资本予以支持。

尽管这个倍数的建立基础是风险资本与现有资本间的总体关系,但它还是可以被用于决定进行单个交易的资本比例。假设对各种商品的总计暴露风险比例 F 是10%。再假设交易者愿意分配1%的风险资本用于商品A,2%的资本用于商品 B。交易者在那时并不愿意寻求其他的交易机会。既然这个倍数是1/0.10,即10,那么商品A就有资格获得1%×10,即账户上资金的10%;而商品 B 有资格获得的资本分配比例则为2%×10,即20%。结果,可用资本的

60%被使用，剩下的40%则留待未来的交易机会再予以使用。

决定交易合约的数量

进行交易的商品合约数量是以下变量的方程：(1)相对于每张合约许可风险的风险资本分配；(2)相对于每张合约初始保证金要求的每种商品分配到的资金。

将分配给某种商品的可用资本除以每张合约初始的保证金要求，就得出以保证金为基础的交易合约估计数量；而将分配给某种商品的风险资本除以每张合约的许可风险，就得出了以风险为基础的交易合约估计数量。因此：

$$\text{保证金基础的交易合约估计数量} = \frac{\text{可用资本分配}}{\text{每张合约的初始保证金}}$$

$$\text{风险基础的交易合约估计数量} = \frac{\text{风险资本分配}}{\text{每张合约的许可风险}}$$

当风险基础的估计数量与保证金基础的估计数量不同的时候，交易者就面临着选择的矛盾。为了解决这个矛盾，交易者应该选择产生较低估计数量的那种方法，这样就能同时满足风险和保证金方面的约束条件。下面这个例子将帮助我们了解两种方法之间潜在的矛盾以及解决的办法。假设综合暴露风险 F 表示风险资本是全部资本100 000美元的10%，即10 000美元。继续假设交易者将同时对商品 A、B、C 进行交易，而这三种商品的风险分配分别是6%、3%和1%。

表8.3给出了每种商品的每张合约的许可风险与初始保证金要求。还给出了根据风险标准和保证金标准进行计算的交易合约数量。

表 8.3　　决定交易合约数量

商品	资本分配		每张合约		风险 保证金	交易数量	
	风险资本	全部资本	风险	保证金		风险标准	保证金标准
A	6 000	60 000	1 000	20 000	0.05	6	3
B	3 000	30 000	500	2 500	0.20	6	12
C	1 000	10 000	2 000	20 000	0.10	0.5	0.5

请注意，商品 A 的保证金限制规定只能进行3张合约的交易，而风险约束条件则建议进行6张合约的交易。因为交易者没有进行6张交易所需要的保证金，所以保证金限制就比风险限制占优。而对商品 B 而言，风险限制建议进行6

张合约的交易,而保证金限制建议交易 12 张合约。在这里可用资本可以满足 12 张合约的初始保证金要求,而风险资本的分配却达不到这样的水平。因此,风险限制就比保证金限制苛优。最后,对商品 C 而言,风险方法和保证金方法得出的合约数量都是 0.5,因而也就不存在像商品 A 和商品 B 那样需要做出选择的问题了。

如果我们进一步观察表 8.3 的数据,就会发现 3 种商品的综合暴露风险比例 F 和许可风险对初始保证金要求的比率之间存在着有趣的联系。综合暴露风险比例在本例中是 10%,它表示着总体风险资本对于总体可用交易资本的比率。对于商品 A 来说,许可风险/保证金这个比率是 5%,较综合暴露风险比例低;商品 B 的 20% 则相对高;而商品 C 的则正好相等。

因此,如果某种商品的"许可风险/保证金"比率高于综合暴露风险比例 F,那么就得由许可风险而不是保证金要求来决定交易合约的数量。相似地,如果某种商品的"许可风险/保证金"低于综合暴露风险比例 F,那么就得由保证金要求而不是许可风险来决定交易合约的数量。如果商品的这个比率正好等于综合暴露风险比例 F,那么风险约束和保证金约束得出的结果就是相同的。

期权在处理带小数部分的合约数量时的作用

如果分配策略给出的合约数量带有小数部分,那么保守的原则就是将小数部分忽略,而按照较小的整数部分的数量进行交易。例如,策略给出的结果是对某种商品进行 2.4 张合约进行交易,那么保守的交易者就将进行交易 2 张合约而不是 3 张合约。这样做使交易者能够确保交易在风险限制和总体资本分配限制的范围之内进行。

然而,当策略给出的最优解决方案小于 1 张合约时,那么这种方法就无法发挥效用了。前面的商品 C 的 0.5 张合约就是这种例子。因为交易者被建议不要把带小数的合约数量四舍五入为更高的整数,他就不得不放弃该交易机会。这种问题可能会在那些具有大额保证金要求的商品交易中发生,例如,标准普尔 500 指数期货。如果交易者热切希望能够找到标准普尔 500 指数的交易机会,且不愿对风险控制做出妥协,那么他就必须寻找进行无限制期货仓位交易的方法。期货期权是其中的一种方法。

如果交易者预计特定期货价格将会上升,那么就应该购买一份看涨期权。相反地,如果交易者预计特定期货价格将会下降,那么就应该购买一份看跌期

权。通过购买期权合约，交易者在限制初始期权费支出的损失风险的同时，可以复制期货价格行为。

期权费对特定期货价格的反映程度取决于期权的执行价格对于现时期货价格的接近程度。期权的德尔塔(delta)衡量的是期权对于期货价格变化的响应度。接近1的系数表明期权很对于特定期货价格变化的响应度高，而接近0的系数则表明最低限度的响应度。

实值期权固有的内在价值(intrinsic value)使得它对期货价格的变化的反映程度很高，这使德尔塔接近于1。虚值期权没有内在价值，它的德尔塔接近于0。而平值期权的执行价格约等于现时期货价格，因此它的德尔塔就接近0.50。

如果期货合约的德尔塔被定义为1，那么就得出以下期货与期权间的德尔塔等值关系：

期货合约的数量×每张合约的德尔塔

=期权合约的数量×每份期权的德尔塔

或者：

期货合约的数量×1=期权合约的数量×每份期权的德尔塔

0.50张期货合约分配等价于一份德尔塔是0.50的期权。因此，如果交易者希望进行0.50张期货合约的交易，那么他就可以购买一份德尔塔为0.50的平值期权或是两份为0.25的虚值期权。使用期权复制期货的交易者必须意识到这种复制很大程度上是期权执行价格与相关的德尔塔值的函数。

图8.2a～图8.2d分别用图形表示了到期日为1989年12月的德国马克的看涨实值期权、看涨平值期权、看涨虚值期权以及深度看涨虚值期权的期权费与期货价格之间的关系。

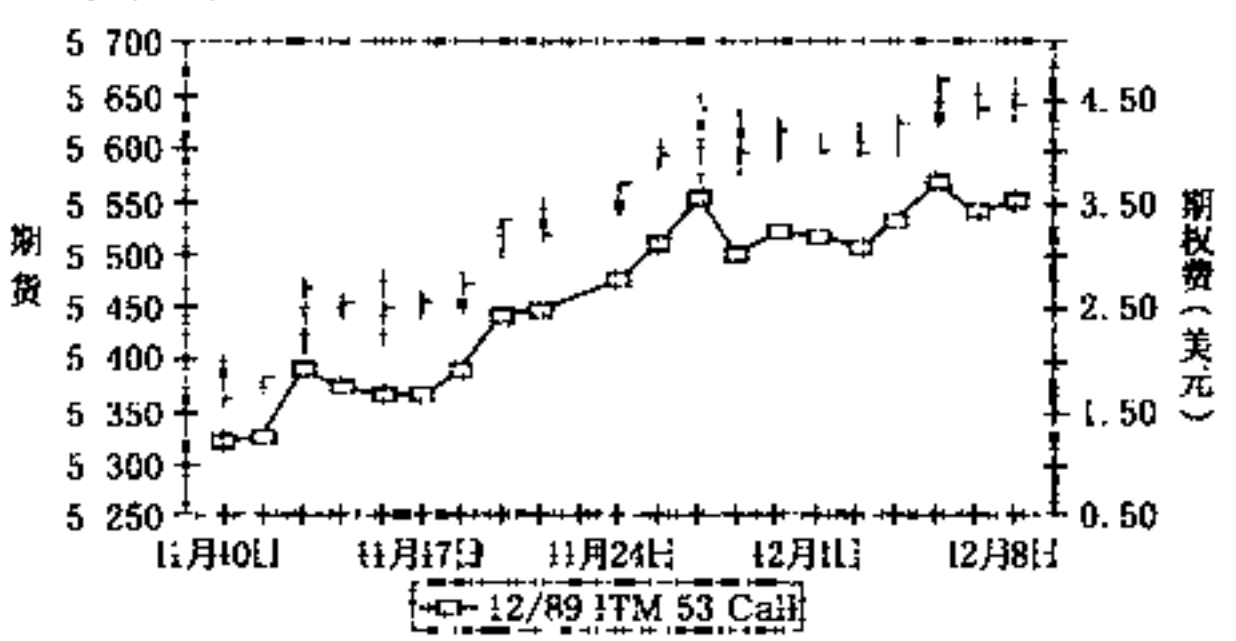


图8.2a 比较德国马克的期货和期权：1989年12月的实值期权，53份看涨

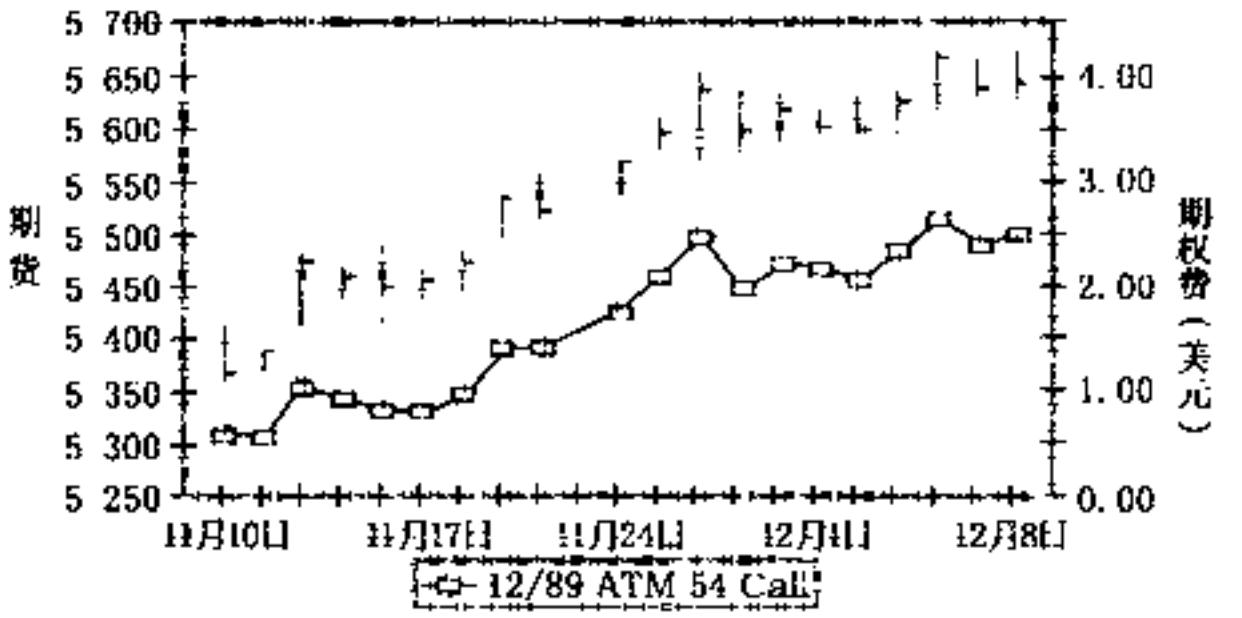


图 8.2b 比较德国马克的期货和期权:1989 年 12 月的平值期权,54 份看涨

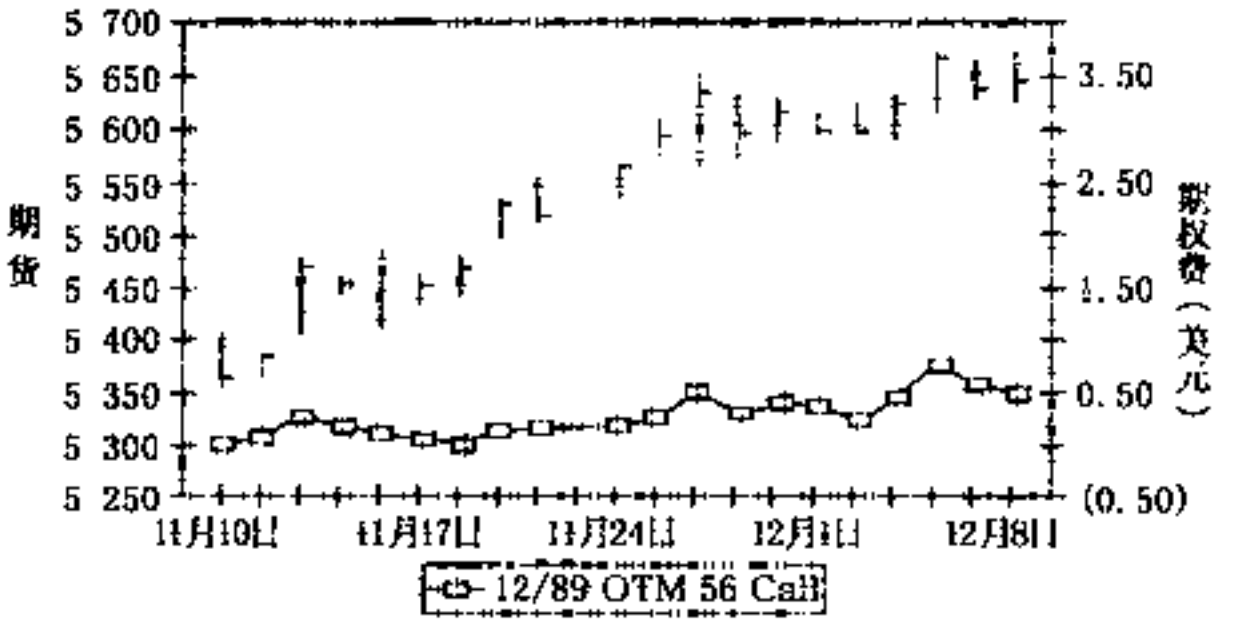


图 8.2c 比较德国马克的期货和期权:1989 年 12 月的虚值期权,56 份看涨

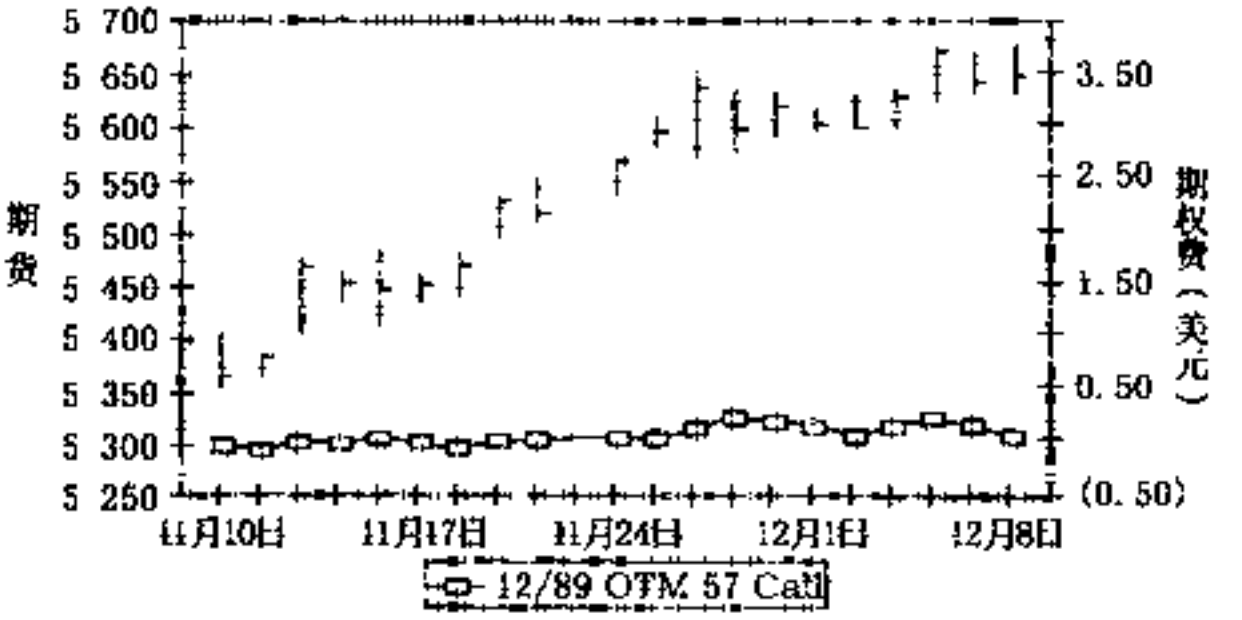


图 8.2d 比较德国马克的期货和期权:1989 年 12 月的深度虚值期权,57 份看涨

请注意,马克的强势反弹被实值看涨期权的期权费急剧上升很好地反映出来(见图 8.2a);而它对于深度虚值看涨期权的 57 份期权的期权费却几乎没有什么影响。

金字塔法

金字塔法是通过在交易期间增加合约数目来增加暴露风险的行为。我们需要把这种方法与在已结束交易结果之上调整暴露风险的策略区别开来。在一个获利的合位上集中资本的观点使金字塔法得以被施行，这也正是金字塔法的特点。然而，有时候为了使损失交易的入场价格最终得以平衡或是被稀释削弱，交易者也会使用金字塔法。

在股票投资中其实也有与这种平衡价格的行为相对应的类似行为，这种行为被称为"按比例缩小购买"(scaled down buying)。当商品被以历史最低价格或是接近历史最低的价格进行交易时，这种以低于平均价格买进的例子就值得引起我们的注意。交易者可能会购买这种商品，但是没有想到新的最低价格会再出现。如果交易者相信这个价格谷底不会再下降多少了，他就可能被吸引并以这个新低价格去购买更多的商品。

对损失仓位增加合约数量的做法在本质上是一种"良币追逐坏交易"的例子。无论这样做的理由是多么有"说服力"，这种做法都无法得到宽恕。因此，本节中我们将把讨论严格限定在对于盈利仓位增加合约数量的做法上。对于成功的金字塔法的前求正是对交易的有效暴露风险概念的正确评价。

有效暴露风险的概念

有效暴露风险衡量的是交易期间内风险的货币数量。它是以下变量的方程：(1)入场价格；(2)现在的止损价格；(3)被考虑的商品交易的合约数量。交易的有效暴露风险取决于该交易是否已经完成对未实现利润的确保或是锁定。

只要交易还没有产生未实现利润，有效暴露风险就是正的，它表示的是入场价格与保护性的止损价格之间的差额。如果交易被盈亏平衡的止损方法保护，那么它的有效暴露风险就是 0。一旦止损水平被提升超过盈亏平衡点，那么交易就具有锁定的或是确保的未实现利润。也就是说，当交易的有效暴露风险变成负值时，交易者的资本就不再因受风险了。

例如，交易者以每盎司 400 美元的价格购买了黄金，而黄金的现价是每盎司 420 美元，那么这个交易的未实现利润就是 20 美元。如果交易者的止损价格被设定为 415 美元，并认为价格不会突破这个止损价格，那么他的交易就被确保将获得 15 美元的利润。

在已确保的未实现利润缺失情况下的有效暴露风险

一个负的已确保利润，或是已确认的未发生损失，表示该交易允许的最大风险。为了描述方便，我们需要假设价格没有突破止损价格。这样假设的结果就是，该交易最大可能的损失就等于最大许可风险。例如，继续我们前面提到过的黄金例子。如果黄金的购买价格是每盎司 400 美元，最初的止损价格是 380 美元，那么该交易的最大许可损失就是每盎司 20 美元。我们再一次假设价格不会跌破每盎司 380 美元，因此，这也就是该交易最大的可能损失。

只要交易的已确保利润为负的，那么交易的有效暴露风险衡量的是这个交易可以损失的最大数额。如果是空头交易，那么当现时止损价格超过或是正好等于入场价格时，每张合约的有效暴露风险被给出，等于现时止损价格与入场价格的差额。同样，对于多头交易来说，当止损价格小于或者正好等于进入价格时，每张合约的有效暴露风险就等于入场价格与现时止损价格之间的差额。有效暴露风险是每张合约的有效暴露风险与交易合约数量的乘积。

让我们进行一下回顾，当已确保的未实现利润是负的时，交易的有效暴露风险被进行如下的定义：

空头交易的有效暴露风险＝（现时止损价格－入场价格）×合约数量

多头交易的有效暴露风险＝（入场价格－现时止损价格）×合约数量

如果有效暴露风险是正值的话，就表明这个数目的资本正担受着损失的风险。

已确保的未实现利润是正值情况下的净暴露风险

当现时止损价格变动并超过入场价格，交易已确保的未实现利润就变成正值了，那么也导致交易的有效暴露风险变成负值。此时，交易者就是在戏弄市场资金。负值的暴露风险衡量的是交易的锁定利润。

交易者此时可能希望通过增加合约的数量将所有锁定利润的一部分再用于交易。这个分数 p 的数值从 0 到 1，它决定了已确保的未实现利润中用于该交易再次投资的比例。如果 p 的值等于 1，则说明已确保的未发生利润的 100%将被再次投资于该交易；如果 p 的值等于 0，则表明已确保的未发生利润将不再被投资于该交易。

在已确保的未实现利润是正值的情况下，交易的追加货币暴露风险公式如下：

追加暴露风险＝[p×已确保利润]×合约数量

其中，p 是已确保利润中用于再次投资部分的比例，其数值从 0 到 1。

在已确保的未实现利润是正值的情况下，交易净暴露风险是以下数值之和：(1)交易的有效暴露风险；(2)由于使用已确保的未实现利润的全部或是一部分进行再投资而产生的附加暴露风险。尽管第(1)项的量是负的，而第(2)项的量则可以是 0 或是正的。因此：

净暴露风险＝有效暴露风险＋附加风险

在已确保的未实现利润是正值的情况下，交易净暴露风险可以等于 0 或是一个负值。

当 $p=0$ 时，交易者不愿意将已确保的未实现利润再分配给交易使用。作为这种决定的结果，交易合约的数量就没有发生变化，那么净暴露风险就是一个负值，而好等于已确保的未实现利润。当 $p=1$ 时，交易者选择增加暴露风险，其数量正好等于已确保的未实现利润的值。当 p 是介于 0 与 1 之间的数值时，那么交易的净暴露风险就是负的。这表明已确保的未实现利润超过了在这些利润中进行的补充资本分配建议。

一旦 p 超过 1，原有的风险资本分配就被增加了超过交易已确保的未实现利润的数量。这种风险资本分布的增加超过了挣得的已确保的未实现利润水平。由于没有什么具有说服力的基本原理来支持这种方法，因此，我们也就不再继续对它进行讨论。

表 8.4 对净暴露风险的概念进行了解释。假设大豆期货合约的售价是每蒲式耳 600 美分，其止损购买价格是 610 美分。进一步假设价格在逐渐地落到 565 美分之前上升到了 605 美分。

表 8.4　　具有不同 p 值的空头交易的净暴露风险

现价	购买止损价	未实现利润	已确保利润	净暴露风险		
				$p=0$	$p=0.50$	$p=1.00$
605	610	-5	-10	+10	+10	+10
600	610	0	-10	+10	+10	+10
595	605	+5	-5	+5	+5	+5
590	600	+10	0	0	0	0
580	587	+20	+13	13	6.5	0
575	580	+25	+20	20	10	0
565	570	+35	+30	30	+15	0

注：所有的数字的单位都是一张合约基础上的"美分/蒲式耳"。

只有当保护性的购买止损价格超过售出价格(600 美分)时,净暴露风险才是正值。一旦保护性的购买止损价格低于售出价格(600 美分),已确保的未实现利润就变成正值,从而导致净暴露风险变成负值。

请注意,交易中未实现的交易利润总是高于交易的已确保的未实现利润。假设已确保利润用于再投资的比例分别是 0、0.50 和 1。在表中列示了各自的有效暴露风险。

增量合约的决定

实际上,交易者必须决定最适合自己的 p 值,从而使得已确保的未实现利润承受相应的风险。每个交易的 p 值可以相互不同。把这个比例 p 乘上已确保的未实现利润就得出交易的增加暴露风险。在保证金要求许可的条件下,将这个增加的暴露风险除以每张合约的许可风险就得出了增加的交易合约数量。交易者将已确保的未实现利润的一部分进行再投资,这种做法将引起交易合约数量的增加。这个增量的计算公式如下:

$$\text{合约数的增量}=\frac{(p\times\text{已确保的未实现利润})\times\text{合约数量}}{\text{每张合约的许可损失}}$$

继续使用大豆作为例子,让我们假设价格回落到 575 美分,而我们的交易者已经以 600 美分售出了一张合约,他把止损价格变为 580 美分,锁定的已确保利润是 20 美分。进一步假设交易者决定使用已确保利润的 50%进行再投资,也就是说,使用 10 美分的利润以 575 美分购买追加数量为 x 的期货合约,整个单据的止损价格是 580 美分。使用刚刚得出的公式,我们就可以求出 x 的值是 2。其计算过程如下:

$$x=\frac{0.50\times 20}{5}=2$$

以 575 美分增加两个容头仓位并把止损价格定在 580 美分,这种做法使交易者即使在最坏的情况下也能确保所有的仓位具有 10 美分的利润,这个利润等于交易挣得的已确保利润的 50%。为了方便大家理解,我们在表 8.5(a)中对这些仓位进行了列表说明。假如价格上升到止损价格 580 美分的水平,交易者就会如表8.5(b)中所示的那样获得 10 美分的已实现利润。然而,如果价格下滑,如跌到 565 美分,而我们的止损价格也被降低到 570 美分,那么交易的已确定利润就将如表 8.5(c)所示的那样达到 40 美分。

表 8.5　　价格波动对于增加暴露风险的影响

(a) 现价是 575 美分

单据	止损价格	未实现利润(未发生损失)	相关已确保利润(已确认损失)
1 个空头仓位@ 600	580	1×25－25	1×20=20
增加 2 个空头仓位@ 575	580	2×　0=　0	2×(5)=(10)
	净利润	25	10

(b) 现价是 580 美分

行动	进入价格	实现利润
对原有 1 个空头仓位平仓	600	1×20=20
对新增 2 个空头仓位平仓	575	2×(5)=(10)
	净利润	10

(c) 现价是 565 美分

单据	止损价格	未实现利润(未发生损失)	相关已确保利润(已确认损失)
1 个空头仓位@ 600	570	1×35=35	1×30=30
增加 2 个空头仓位@ 575	570	2×10=20	2×　5=10
	净利润	55	40

金字塔的形状

对于一个仓位的合约数增量和由此产生的金字塔形状是以下变量的方程：(1)交易的已确保利润；(2)利润中再投资于增加合约的资本比例 p。常规的金字塔是对现存仓位逐步增加合约数量形成的，而每次增加的合约数量都是逐渐减少的。如果每次增加的合约数量是逐渐增加的，那么产生的就是一个倒转的金字塔。

倒转的金字塔的利润复利计算效果比常规的金字塔的计算效果要大。然而，杠杆投资是把"双刃剑"，这是因为考虑到反转金字塔刚刚获得的合约数优势也是总体暴露风险的一部分，那么，不利的价格变动对它的影响将更为严重。

结　语

最直接的资本分配方法就是相等合约数量法，在这种方法下每种商品的交易合约数量都是相同的。当交易者不清楚交易可能的风险与回报时，这种方法就显得很不错。如果交易者不清楚相互竞争的交易的可能回报，那么他就有可能在所有交易的商品间平均分配交易资本。最后，如果交易者知道交易的估计风险与预期回报，考虑到商品之间的风险与回报差异，他就可能希望进行不等的风险资本分配。这种分配问题可以通过投资组合最优化路径或是使用最优分配比例 f 得以解决。

初始的交易暴露风险受支配于交易期间的改变。它依赖于价格变动以及交易合约数量的变化。在交易期间的增加合约数量被称为金字塔法。增加的合约数量是以下变量的方程:(1)交易的已确保利润;(2)已确保利润中再投资于交易的资本比例 p。

第九章　机械交易系统的作用

机械交易系统是指一整套定义进入或是退出交易的规则。一共有两种机械交易系统：(1)预测型；(2)反应型。

预测型系统使用历史数据来预测未来的价格行为。例如，一个分析市场周期本质的系统将会试图预测下一个大的价格周期的时间安排以及相关量值。

反应型系统使用历史数据来应对价格趋势的改变。不同于对价格趋势的预测，反应型系统将等待改变的发生，在这种变化发生后能马上产生开始交易的信号。系统对于现有趋势反转的反应速度和精确程度成为衡量系统是否成功的标准。

在本章中，我们会把研究限定在反应型系统。它是为交易者所普遍应用的系统。我们会讨论机械交易系统的设计，以及为了交易与资金管理而进行的这种设计的隐含意义。最后，我们为提高固定参数的机械交易系统的效能提出了建议。

机械交易系统的设计

通常，机械系统的建立基础是依据时间或是价格波动来定义的固定参数。例如，系统将使用固定时限内的历史数据来产生买卖的信号。另外，它也可以使用根据固定货币数量或百分比的价格突破来产生信号。在本节中，我们简单回顾一下3种被普遍使用的机械系统背后隐含的基本原理。这些系统是：(1)平均移动线交叉系统，这是一种趋势跟从的系统；(2)莱恩的随机振动器(stochastics oscillator)，它对超买/超卖的市场条件进行衡量；(3)固定价格反转或突破系统。

平均移动线交叉系统

平均移动线交叉系统的设计目的是在趋势发生之后能够很快捕捉到趋势。它建立在两条或是更多的历史平均移动线交叉的基础之上。其潜在的原理为：

平均移动线中的一条比其他线对于价格变动的反应更大。当它的那些时期更长的是响应程度更小的平均移动线相交时就表示趋势的改变

为了阐述的方便，让我们考虑一下双平均移动线交叉系统，其中两条平均移动线分别是根据刚刚过去的4天和9天的数据计算的。4天的平均移动线比9天的平均移动线对于价格变动的响应程度更大，这是因为前者依据的是刚刚过去的4天的价格。因此，如果价格趋势是上升的，4天的平均移动线就超过了9天的平均移动线。一旦4天的平均移动线超过或是跨越9天的平均移动线，系统就产生购买信号。相应地，如果4天的平均移动线降到了9天的平均移动线水平之下，那么就暗示着价格的回调，于是系统就产生卖出信号。因此，系统也是提出买入或卖出头寸的建议

随机振动器

以振动器为基础的系统承认这样的事实：市场常常处于一种侧向的没有趋势的状态，价格在一个交易范围内振荡。因此，振动器的设计目的就是在超卖出市场上给出购买信号，而在超买的市场上给出卖出信号。随机振动器由乔治·C. 莱恩(George C. Lane)[1]发展而来，是更为通用的振动器。它的假设是：当价格趋势向上时，收盘价格倾向于靠近该交易期间价格范围的高端；反之，当价格趋势向下时，收盘价格趋向于靠近该交易期间价格范围的低端。

再次说明，随机振动器是建立在固定时间的交易期间 n（如过去9个交易期）的历史价格数据基础之上的。过去 n 个交易期的每日最高价格的最高值定义了价格范围的上限，而样本期间每日最低价格的最低值则定义了价格范围的下限。每日最高价格的最高值与每日最低价格的最低值之间的差额就定义了交易的价格范围，价格被预期在这个范围内变动。接近范围上限的收盘价格是超买市场的表现，而接近范围下限的收盘价格是超卖市场的表现。

随机振动器在两个指标 K 和 D 交叉的基础上产生买卖信号。为了得到9天随机的原始 K 值，我们需要做以下步骤的工作：

(1)将最近的收盘价格减去过去9天的每日最低价格的最低值；

(2)将过去9天的每日最高价格的最高值减去过去9天的每日最低价格的最低值；

(3)将步骤(1)得出的结果除以步骤(2)得出的结果，再乘以100%就得到 K

---

(1) George C. Lane, *Using Stochastics, Cycles and R. S. I. to the Moment of Decision* (Watseka, IL: Investment Educators, 1986).

的原始值。

如果 K 的原始值低于 75，则价格被认为是超买的；而如果 K 的原始值低于 25，则价格被认为是超卖的。3 天的 K 原始值的平均就是 D 的原始值。

为了避免由原始值产生不断波动的信号，通用的方法是通过3 天平均值对 K 和 D 进行平滑化，具体过程如下：

$$\text{平滑化的 } K \text{ 值} = \frac{2}{3} \text{ 早前平滑化的 } K \text{ 值} + \frac{1}{3} \text{ 新的 } K \text{ 的原始值}$$

$$\text{平滑化的 } D \text{ 值} = \frac{2}{3} \text{ 早前平滑化的 } D \text{ 值} + \frac{1}{3} \text{ 新的平滑化的 } K \text{ 值}$$

K 线是比 D 线更快移动的平均线。因此，当 K 值低于 25%，且 K 线与 D 线交叉并位于 D 下方时，购买信号就产生了。当 K 值高于 75%，且 K 线与 D 线交叉并位于 D 下方时，卖出信号就产生了。由于不是所有的交叉都能有效表示信号的产生，因此，投资者不能单纯移动线交叉系统那样可以自动地从购买向卖出或是从卖出向购买进行反转。

固定价格反转或突破系统

有一些系统并不研究规定时间间隔的历史价格，而选择在预先设置的固定的价格反转点产生信号。其原理是，一旦价格突破交易的价格范围，就有可能按照突破的方向继续发展。理想的价格反转指标可以是一个绝对数或是现价的百分比。

例如，就黄金期货而言，反转点可以根据最近的收盘价格被设定成固定的货币数量，如每盎司 5 美元。另外，反转点也可以是最近的收盘价格的固定比例的调整，如 1.5%的调整。交易者相信：当价格产生了大于或者等于预设值的反转时，就表示反转趋势的出现。系统则相应产生了对现有交易和反向仓位建仓的信号。

机械交易系统的作用

机械交易系统的首要功能就是帮助交易者得出精确的入市点和退市点。在这种情况下，机械交易系统为设置止损点提供了便利，使交易者可以预先确定每张交易合约的货币风险。另外，机械交易系统使交易者有可能获得对系统功效非常有价值的理解，这就为数据的加权倾斜提供了便利。这种信息可以帮助交易者更高效地分配资本。在本节中我们对于这两种功能都会进行讨论。

预先设置止损单

由于机械交易系统可使交易者设立止损价格，了解到何时必须进行平仓，因此，交易者知道进入交易前又承担风险的货币数量。对于退出点的清楚认识肯定是机械系统相对于判断型系统的一个优势。请观察表9.1中的两日双平均移动线交叉系统与四日双平均移动线交叉系统，它们根据价格历史建议交易者购买黄金期货。由于两日平均线比四日平均线大，因此，系统建议交易者持有该商品的多头。而在随后的第五天出现反转的止损价格 x 可被计算出来，即两条平均移动线给出卖出信号的相交点。这个值也就是当两日移动平均值等于四日移动平均值之时的价格：

$$\frac{x+354}{2}=\frac{x+354+353+352}{4}$$

$$0.50x+177=0.25x+261.75$$

$$0.25x=87.78$$

$$x=351$$

交易者可以设立一个简本执行的期货委托，在"仅在收盘时"的基础上以351美元卖出两张黄金合约：一张合约正好抵补现存的多头仓位，而另一张则是卖出新的空头仓位。交易者的风险就是现有价格354美元与止损价格351美元之间的差额，即一张合约的风险为每盎司3美元。这个委托一直到交易者执行、取消或是替换这个委托之前都是有效的。"仅在收盘时"的止损意味着该委托只会在一个交易日的最后几分钟内且黄金的交易价格等于或是低于351美元时被执行。

计算更为高级的交易系统的止损价格将可能是很麻烦的事情，尤其当公式中有不止一个未知变量的时候。然而，交易者在适合的简化假设的帮助下，还是有可能计算出反转止损点的。

表9.1　　黄金的价格历史记录

日期	收盘价格	两日平均移动线	四日平均移动线
1	350		
2	352	351.0	
3	353	352.5	
4	354	353.5	352.25
5	止损价格 x		

在回溯测试基础上产生业绩度量标准

机械交易系统是经得起回溯测试的，它提供了对于历史业绩进行客观评价的可能。模拟的进行使交易者可以观察到系统中一个或是更多参数变化引起的效果。潜在的规则自身可被修改，这也是因回溯测试而进行修改的结果。在机械化缺失的情况下，这些"假设分析的"问题很有可能得不到答案。对历史时期的回溯测试得出的业绩度量标准可以大大帮助交易者决定用于交易的风险资本的比例。

最有效的业绩度量标准是：(1)系统的成功概率；(2)报酬率。成功概率是指某个特定时期内成功交易数占全部交易数的比率。而报酬率是指同一时期内成功交易的平均货币利润与失败交易的平均货币损失的比值。如果成功概率或是报酬率越高，那么交易系统的有效性也就越高。这两个度量标准被合成为一个综合标准，即系统的获利能力指数。

获利能力指数

系统的获利能力指数是成功概率与报酬率的乘积。因此：

$$\text{获利能力指数} = \left(\frac{p}{1-p}\right) \times \text{报酬率}$$

其中，p 成功概率；

$(1-p)$ 与前者互补的失败概率。

当 $p=0.50$，那么 $p/(1-p)$ 就等于 1。因此，这个系统的获利能力指数的唯一决定因素就是报酬率。报酬率越高，那么获利能力指数也就越高。当成功概率 p 大于 0.50 时，那么 $p/(1-p)$ 就大于 1。这时，对于某个给定的报酬率，成功概率越高，那么导致的获利能力指数也就越大。获利能力指数为 2 则表明这是一个好的交易系统，而获利能力指数大于 3 则是很特殊的情况了。

到现在为止的讨论的隐含假设是：建立在对历史数据回溯测试基础之上的系统获利能力指数对于未来市场行为是具有预示性的。这种假设并不总是正确的，特别是当机械系统是建立在固定参数或是固定参数基础之上时。在随后的讨论中，我们会涉及：(1)固定参数系统的相关问题；(2)在交易与资金管理中这些问题的含义；(3)可能的解决方法。

固定参数机械系统

在固定参数机械系统中有 1～2 个参数是固定的：(1)在趋势跟随或是以振动器为基础的系统中被进行历史数据分析的期间；(2)在价格突破系统中价格反转的大小。其中隐含的假设是：存在着一系列最好地捕捉到一段历史时期的市场行为的规则，而价格将继续遵守这些规则。

尽管价格的确常常具有显示趋向的可能性，但是这些趋势很少按确定的规律产生。而且，趋势中的价格变化量的大小总是因时而异，也没有哪两个趋势彼此是完全重复的。尽管趋势的存在无法被否定，但是它的数量大小与周期的随机性是令人烦恼的。对于以固定的不因市场而改变的参数为基础的机械系统而言，这种随机性是唯一致命的弱点。这是由于事实上这些系统是无法始终如一且及时地捕捉到市场趋势。

机械规则使用中常常被吹捧的可靠性优点并不一定会得出可靠的结果。交易者需要的是对市场变化情况能够快速反应的系统。而这正是固定参数系统的不足之处。固定参数系统不是调整自己的参数以适应市场的变化情况，而是希望市场情况能够调整以适应它的固有逻辑。这也就是我们对此予以关注的原因。

分析固定参数系统表现

与其对固定参数系统的结果进行推测，我们不如对它的历史表现进行分析。这样的做法将更有帮助。为了研究的目的，我们选择了普遍存在的双平均移动线交叉系统。在 1979—1987 年间的四个等分为每两年的期间内，四种商品的 31 种双平均移动线交叉规则被加以分析。这四种商品是：黄金、长期国债、日元和大豆。

较短的平均移动线的基础是过去 3～15 天的历史数据，而这期间的日期增量为 3 天。那些较长的平均移动线的基础是过去9～15 天的历史数据，而这期间的日期增量为 6 天。一共有 31 个组合被研究。考虑到经纪人得金和不利的全面操作，每次交易的利润中的 50 美元被扣除下来。这也就是我们知道的理论现实差(slippage)。

表 9.2 中总结了每隔两年的子期间内的所有 31 个规则的平均利润和利润的标准差。表 9.3 则列示了整个 1979～1987 年期间内的 31 个规则的平均利润和标准差。利润的波动率是由变差系数(coefficient of variation)来衡量的。所

变差系数是由不同规则的利润的标准差除以平均利润得出的。低正值的变差系数是理想的，因为它意味着平均利润的变更率较小。

日元的平均变差系数是最低的，随后是长期国债。这表明其具有一贯的健康表现。黄金和大豆的平均变差系数都超过了2，这表明它们的双平均移动线交叉规则的表现具有很大的摇摆幅度。

表 9.2　31 种平均移动线交叉规则在 1979～1987 年间按照交易期间和商品分类的业绩汇总

	1979～1981 年	1981～1983 年	1983～1985 年	1985～1987 年	平均值 1979～1987 年
黄金：					
平均利润	58 283 美元	2 798 美元	7 421 美元	+1 207 美元	11 714 美元
标准差	19 595 美元	11 606 美元	6 557 美元	3 904 美元	29 576 美元
最小利润	−10 430 美元	−23 110 美元	−16 230 美元	−11 050 美元	−23 110 美元
最大利润	93 150 美元	28 070 美元	7 150 美元	7 550 美元	93 150 美元
最大利润规则（天数）	12～27	9～15	9～15	12～27	
变差系数	0.34	4.15	+0.88	−3.23	2.52
长期国债：					
平均利润	9 897 美元	1 553 美元	7 949 美元	9 783 美元	7 295 美元
标准差	10 717 美元	6 930 美元	4 473 美元	8 769 美元	8 485 美元
最小利润	−12 912 美元	−18 694 美元	−4 125 美元	−5 775 美元	−18 694 美元
最大利润	30 087 美元	11 581 美元	15 875 美元	37 025 美元	37 025 美元
最大利润规则（天数）	3～9	12～15	6～33	3～15	
变差系数	1.02	4.46	0.56	0.89	5.16
日元：					
平均利润	12 816 美元	10 041 美元	3 937 美元	15 961 美元	10 690 美元
标准差	5 509 美元	2 872 美元	3 905 美元	6 675 美元	6 614 美元
最小利润	−5 050 美元	2 800 美元	4 650 美元	2 212 美元	−5 050 美元
最大利润	22 125 美元	16 400 美元	12 950 美元	28 787 美元	28 787 美元
最大利润规则（天数）	9～27	6～9	9～27	3～27	
变差系数	0.43	0.28	0.99	0.42	0.62
大豆：					
平均利润	9 800 美元	14 309 美元	−568 美元	−5 836 美元	3 601 美元
标准差	8 297 美元	9 029 美元	7 446 美元	2 543 美元	10 050 美元
最小利润	4 662 美元	−7 175 美元	−9 750 美元	−9 762 美元	−9 762 美元
最大利润	28 512 美元	25 275 美元	14 250 美元	862 美元	28 512 美元
最大利润规则（天数）	3～45	15～21	6～45	12～45	
变差系数	0.85	0.82	+12.58	+0.43	2.79

表 9.3　31 种平均移动线交叉规则在 1979～1987 年间

按照商品分类的平均行为汇总

参数	黄金			长期国债			日元			大豆		
	平均值	标准差	变差系数	平均值	标准差	变差系数	平均值	标准差	变差系数	平均值	标准差	变差系数
3～9 天	-4 405 美元	5 539 美元	-1.26	9 930 美元	17 571 美元	1.77	12 603 美元	4 054 美元	0.32	3 894 美元	5 732 美元	1.47
3～15 天	10 208 美元	13 128 美元	1.28	14 352 美元	15 775 美元	1.10	14 494 美元	10 544 美元	0.74	1 481 美元	9 899 美元	6.28
3～21 天	17 155 美元	8 204 美元	2.22	8 379 美元	9 864 美元	1.18	13 091 美元	10 278 美元	0.78	3 209 美元	6 450 美元	2.01
3～27 天	15 495 美元	13 864 美元	2.83	9 283 美元	3 727 美元	0.40	14 328 美元	10 435 美元	0.71	3 444 美元	9 145 美元	2.91
3～33 天	12 618 美元	32 800 美元	2.59	12 714 美元	8 682 美元	0.68	13 328 美元	6 550 美元	0.49	5 363 美元	12 226 美元	2.28
3～39 天	8 773 美元	30 401 美元	3.43	9 505 美元	7 192 美元	0.75	9 153 美元	3 698 美元	0.40	5 869 美元	15 452 美元	2.63
3～45 天	6 863 美元	25 528 美元	3.83	10 027 美元	11 440 美元	1.14	10 666 美元	3 533 美元	0.33	9 469 美元	17 160 美元	1.81
6～9 天	7 955 美元	18 752 美元	2.36	6 936 美元	18 597 美元	2.68	7 422 美元	9 049 美元	1.21	444 美元	6 267 美元	14.11
6～15 天	16 370 美元	28 197 美元	1.72	4 161 美元	7 934 美元	1.78	9 691 美元	8 189 美元	0.84	3 131 美元	8 491 美元	2.71
6～21 天	15 520 美元	36 611 美元	2.36	5 012 美元	2 288 美元	0.45	12 909 美元	6 936 美元	0.54	5 256 美元	5 345 美元	1.02
6～27 天	16 860 美元	41 428 美元	2.46	9 770 美元	5 196 美元	0.87	13 653 美元	4 487 美元	0.33	6 700 美元	9 664 美元	1.41
6～33 天	9 643 美元	29 547 美元	3.07	13 139 美元	6 841 美元	0.52	14 017 美元	5 507 美元	0.39	1 956 美元	12 404 美元	2.41
6～39 天	10 253 美元	28 545 美元	2.78	13 524 美元	10 466 美元	0.74	10 837 美元	5 630 美元	0.52	3 425 美元	8 006 美元	2.34
6～45 天	9 708 美元	27 395 美元	2.87	9 830 美元	7 277 美元	0.74	8 166 美元	2 643 美元	0.32	5 406 美元	12 218 美元	2.26
9～15 天	10 740 美元	24 742 美元	1.25	3 886 美元	4 097 美元	1.05	9 053 美元	5 457 美元	0.60	7 569 美元	10 272 美元	1.36